

基于序贯检验与条件返工成本的生产决策

摘要

针对采购抽样与多层电子产品生产中的质量决策问题，本文建立允许随时停止的抽样检验、保留零件质量的返工模型，以及抽样计数条件下的后验成本决策。统一以完成顾客订单的期望利润为生产指标，售价只计一次，免费补发及额外调换损失均计入成本。

针对问题一：用双向混合似然比构造序贯接收与拒收规则，在独立 Bernoulli 假设下分别控制 10% 误接与 5% 误拒上界；最多检测 300 件仍不触发时保留未决结果。名义次品率 10% 时，误拒概率约 2.75%，未决概率约 90.57%，不以强制判定掩盖边界附近的信息不足。

针对问题二：以零件的真实质量和已检测知识构造马尔可夫成本方程，精确比较 64 类声明策略，识别 14 类不能终止的策略。六种情形各给出最佳可终止方案，再以每种 5 万个完整订单的逐件仿真核对。

针对问题三：在八零件组装树上递推取得成本、缺陷概率与条件修复成本，精确比较 65,536 类策略。最优代表检测全部零件和半成品、各层拆解，但不检最终成品，期望成本 139.7778 元、利润 60.2222 元。另以 20 万个订单的对象树仿真核对最优方案及基线。

针对问题四：提供按各阶段实际样本数与次品数计算的接口，以独立 Beta 先验传播质量参数不确定性。原题未给计数，故另设并明确标注 20 件与 200 件示例。小样本情景中第二问的三种情况改变检测策略；第三问所选方案的解析后验成本分别为 150.1667 元和 140.8167 元。

最优性限定所枚举策略类；第四问示例不是实际观测。新样本的代表性、成本口径和检测条件需人工确认，结果不等于现场验证。

关键词：序贯检验；马尔可夫成本；条件期望；返工决策；贝叶斯决策

一、问题重述

1.1 背景与给定条件

企业购买零配件并装配电子产品；任一输入零件不合格会导致产品不合格，即使输入均合格，装配仍可能失败。企业可检测零件和产品，丢弃次品或支付费用拆解。拆解不损伤内部零件；未检次品进入市场后必须免费调换，并产生额外损失 [1]。

原题表 1 给出两零件产品的六种质量和成本情形；表 2 及图 1 给出八零件经三个半成品再形成最终成品的结构。半成品与成品次品率均以全部输入子件为正品为条件。金额单位为元/件。

1.2 逐问任务

问题一：设计尽可能节省检测次数的采购抽样方案，并对 10% 标称次品率下的 95% 拒收信度和 90% 接收信度给出具体结果。

问题二：针对六种情形决定新购零件检测、成品检测、次品拆解与用户退货处理，给出依据和指标。

问题三：将生产决策扩展至多工序、多零件，具体计算原题两层八零件结构。

问题四：当各次品率来自抽样检测时，重新研究问题二、三的生产方案。原题未给具体抽样计数，需区分参数化解法与示例计算。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

固定样本置信阈值若在每次检测后重复使用，可能累积过高误判率。应先确定序贯规则和停止条件，再计算错误率、未决率与样本量；缺少功效、间隔与成本要求时，不能宣称唯一的最小样本方案。

2.2 问题二的分析

返工的关键是保留零件身份和检测知识，不能把坏零件在下一轮重抽成好零件。必须检查策略是否能最终交付，并将免费补发与新销售区分。

2.3 问题三的分析

上游未检半成品的坏件率及修复费用影响最终成本。利用组装树递推条件期望，可以避免将全部状态显式展开；但父节点已坏会使子件质量发生条件相关，不能按原边际概率独立处理。

2.4 问题四的分析

相同样本次品比例未必给出相同决策，因为样本量影响不确定性。生产成本为次品率的非线性函数，应对整个成本积分，而不能仅代入后验均值。缺失实际计数时需给出可输入真实记录的计算程序。

三、模型假设

1. 采购样本和新购零件符合独立 Bernoulli 质量模型；未给有限批量大小，因此不声称不放回有限总体的精确抽样结论。检测无误且不损伤好件。

2. 组装失败在全部输入子件合格时按给定概率独立发生；每次重新组装可重新发生工艺失败，内部零件本身的质量不变。

3. 一次订单仅收取一次售价，免费调换直到提供合格品；未给库存、时间、能力约束、残值与检测损伤成本，故不额外补造这些数值。

4. 问题二比较新购与回收检测可分别选择的 64 类策略；问题三和四的有效策略在拆解后检测未知直接子件、递归修复坏件、复用已知好件。最优性不扩展至所有历史依赖策略。

5. 第四问选择独立 Beta(1,1) 先验，组装抽样要求全部输入确认合格。20 件和 200 件仅为说明接口的情景；实际先验、抽样记录及依赖关系需另行确认。

四、符号说明

符号	含义	单位
p_j	阶段 j 的条件次品率	无量纲
n, k	抽样总数、次品数	件
C, b, R	取得成本、缺陷概率、已知坏件修复成本	元、无量纲、元
a, t, d, L	组装、检测、拆解与额外调换损失	元/件
q	本次组装整体成功概率	无量纲
z	成品检测开关	0 或 1

五、模型建立与求解

5.1 问题一：有效的序贯抽样方案

假定批量足够大、逐件检测相互独立且检测无误，以 p 表示真实次品率， $p_0=0.1$ 。批量大小原题未给，因此未声称有限总体不放回抽样的精确结论。

预先固定样本量时，22 件全好满足 $0.9^{22} \leq 0.1$ ，可按单侧检验拒绝 $p \geq 0.1$ ；2 件全坏满足 $0.1^2 \leq 0.05$ ，可拒绝 $p \leq 0.1$ 。两种是不同的固定样本示例，不是把它们逐件重复使用就仍有效的统一序贯方案。

设前 n 件中发现 k 件次品，构造两个方向的混合似然比：

$$E_n^- = \frac{1}{p_0} \int_0^{p_0} \frac{q^k (1-q)^{n-k}}{p_0^k (1-p_0)^{n-k}} dq, \quad E_n^+ = \frac{1}{1-p_0} \int_{p_0}^1 \frac{q^k (1-q)^{n-k}}{p_0^k (1-p_0)^{n-k}} dq. \quad (1)$$

若 $E^+ \geq 20$ 则拒收；若 $E^- \geq 10$ 则接收；否则继续。达到预设上限 300 仍不触发时报告未决，不能强制判定。均匀混合分布只定义检验统计量，不意味着假定实际次品率服从该分布，也不是将 E 值当成后验概率。

对每个 $q > p_0$ ，若真实 $p \leq p_0$ ，单次似然比增量的条件期望为 $1 + (p-p_0)(q-p_0)/[p_0(1-p_0)] \leq 1$ ；积分后 E^+ 是初值 1 的非负超鞅。由 Ville 不等式，任意停止时刻的误拒概率不超过 $1/20$ 。 E^- 方向同理控制 $p \geq p_0$ 时的误接概率不超过 $1/10$ 。该保证依赖独立 Bernoulli 观测和预先确定的检验。

已检 n	接收：次品数至多	拒收：次品数至少
2	不触发	2
22	不触发	8
34	0	10
50	0	13
100	3	21
200	10	36
300	17	50

使用概率状态递推计算全部停止路径，得到：

真实次品率	接收概率	拒收概率	未决概率	期望检测数（至 300 件）
1%	0.999893	1.07×10^{-4}	8.22×10^{-10}	42.94
5%	0.8575	0.0036	0.1389	145.24
10%	0.0668	0.0275	0.9057	277.94
15%	0.0050	0.4126	0.5823	230.64
20%	5.44×10^{-4}	0.9689	0.0306	101.56
30%	5.44×10^{-6}	0.999995	9.86×10^{-9}	26.93

对照反例：在 $p=0.1$ 时，逐次套用固定样本阈值的拒收概率为 0.23009，接收概率为 0.32973，均超过对应的序贯错误率上限。混合检验在阈值附近有较多未决，这是数据难以区分的结果，不能用更好看的强制决策代替。

原题未指定与 10% 的最小可区分差异、检验功效、采购损失或检测单价，因此无法证明某个方案具有唯一最小样本量。本方案给出可随时停止的有效规则与实测效率，不声称已解决所有可能代价定义下的样本量最优。

5.2 问题二：两零件的质量状态与成本

以完成一个顾客订单的期望利润为比较指标。售价只收取一次；未检测的次品交付后需免费调换，另付题面给出的物流/信誉损失。不得将每一次补发都算作新的

销售收入。

每个零件分为三种内部状态：坏且未检、好但未检、已检测为好，共 9 种物理与知识状态。策略看不到前两类的真实质量差异，只能选择检测与否；检测后才知道好坏。组装次品率仅在两个零件都好时适用。零件质量随拆解保留，组装过程的失效在每次重新组装时独立发生。

枚举六个开关：新购零件 1/2 检测、回收且质量未知的零件 1/2 检测、成品检测、拆解。已知好的零件不重复检测；回收坏件被检出时丢弃，并采购检测至取得好件。若没有拆解则重新采购一整套。这是声明的 64 种平稳策略类，未声称覆盖所有历史依赖策略。

对每个可达状态写成本方程 $C=c+QC$ ，以有理数高斯消元计算 $(I-Q)C=c$ ；新订单另加初次采购及检测成本。无合格吸收出口的可达循环导致矩阵奇异，必须标记无法终止，不能用任意返工次数截断后报有限利润。

情形	新购检测	回收检测	成品检测	拆解	期望成本 (元)	利润 (元)	期望组 装次数
1	是/否	否/是	否	是	37.159	18.841	1.211
2	是/是	否/否	否	是	44.000	12.000	1.250
3	是/否	否/是	是	是	39.526	16.474	1.211
4	是/是	否/否	是	是	41.250	14.750	1.250
5	否/是	是/否	否	是	41.037	14.963	1.211
6	否/否	否/否	否	否	34.321	21.679	1.166

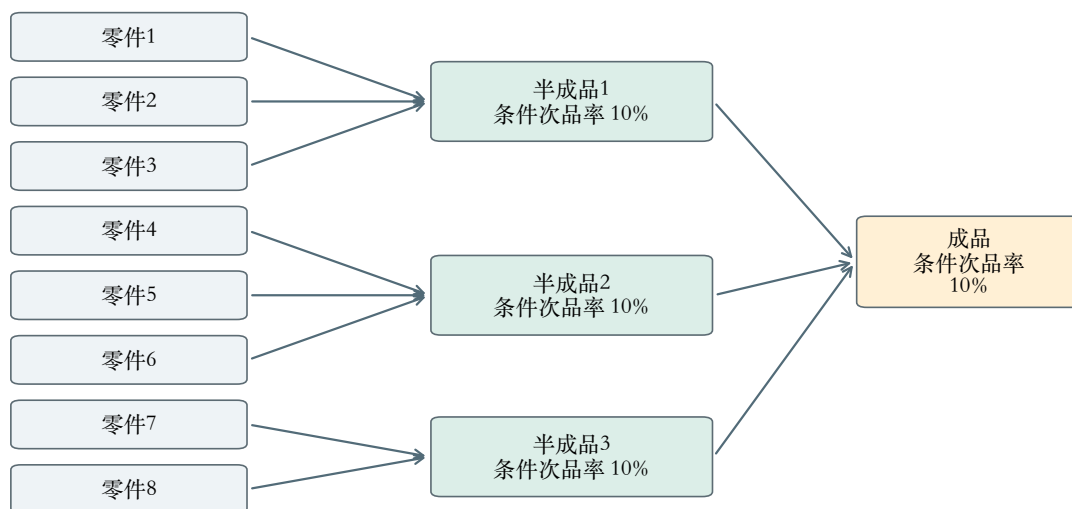
表中仅列一个代表策略。新购已检测为好的零件不会变成未知件，所以部分回收检测开关永远不执行，形成等价最优策略；所有并列解保留在 rework.json。六种情形均有 50 个可终止策略、14 个非终止策略，不将后者当作高收益解。

例如两种新购零件都不检、回收也不检但始终拆解，只要购入的任一零件有缺陷，该缺陷便一直存在，后续成品永不合格。把每轮零件次品率重置为采购概率，会错误地把这个死循环变成可完成的几何过程。

独立仿真逐件生成采购、检测、组装、返工和调换，保留每个零件的真实质量与已检测标记。每种情形模拟 50000 个完整订单，六组平均成本与有理数期望值均在预先约定的 6 倍标准误加 0.02 元范围内。它核对实现，不意味着现场成本或真实质量波动已经验证。

5.3 问题三：多层组装与条件修复

图 1 按原题图 1 的组装关系重绘：零件 1—3 构成半成品 1，4—6 构成半成品 2，7—8 构成半成品 3，三者再组装为成品。箭头表示材料进入上层组装；拆解后仍是原来的子件，质量与已有检测知识不重置。



箭头表示组装关系；组装次品率以全部输入子件合格为条件。

图 1 原题八零件组装树。节点中的 10% 为全部输入子件合格时的条件组装次品率，不是混合输入的总体次品率。

5.3.1 先区分物理状态与可观察信息

同一个坏零件被拆出来后仍然坏；已检测为好的零件保留质量知识。未检测零件的真实质量只由仿真器或概率计算内部使用，不能让决策提前看到。选择拆解时，对质量未知的直接子件逐一检测，坏子件递归修复到确认合格；已知合格子件直接复用。这个回收规则不包括选择性不检、限次返工或历史依赖报废策略，最优性范围限定于下面枚举的策略类。

生产树没有跨支路共享零件。一个未检测半成品向上层传递取得成本 C 、缺陷概率 b ，以及发现它确实不合格后的条件修复成本 R 。它还保留检测成本 t 和是否已确认合格的标记。对检测合格的半成品，输出 $b=0$ ；内部原有零件无须重新随机生成。

5.3.2 条件修复成本的递推

设某组装节点的直接子件为 j ，单次组装的条件失效率为 p ，组装成本 a 、检测成本 t 、拆解成本 d 。新取得一套子件的成本为 $\sum_j C_j$ ，组装成功概率为：

$$q = (1 - p) \prod_j (1 - b_j), \quad b = 1 - q. \quad (2)$$

若整个不合格节点报废，重新制作并检测至合格的成本 G 满足几何更新：

$$G_{\text{scrap}} = \frac{\sum_j C_j + a + t}{q}, \quad R_{\text{scrap}} = G_{\text{scrap}}. \quad (3)$$

若拆解，令 u 为未知子件检测成本之和， $w = \sum_j b_j R_j$ 。关键条件关系是“子件坏必然使父节点坏”，所以父节点已判坏时，第 j 个子件坏的概率为 b_j/b ，而不是重新用采购次品率。线性期望允许逐项相加，不要求条件后的子件仍相互独立。

$$R_{\text{recover}} = d + u + \frac{\sum_j b_j R_j}{b} + \frac{a + t + pd}{1 - p} \quad (b > 0), \quad (4)$$

$$G_{\text{recover}} = \sum_j C_j + a + t + b R_{\text{recover}}. \quad (5)$$

第一项拆解并找出坏子件后，所有子件都已确认合格。随后只剩每次组装自身的失效，故出现 $(a+t+pd)/(1-p)$ ，不能再重复购买一整套零件。若 $b=0$ ，条件修复事件不可达，计算时其加权贡献为 0。叶节点确认不合格后的修复是丢弃并购买检测至合格， $R=(c+t)/(1-p)$ 。

最后成品允许不检就交付。其未检失败产生额外调换损失 L ，但顾客只支付一次售价。用 z 表示最终成品检测开关，若不拆解：

$$C_{\text{order,scrap}} = \frac{\sum_j C_j + a + zt + b(1 - z)L}{q}. \quad (6)$$

若拆解，先计初次组装，再计失败后的检测、坏件修复及已知好件的重组装：

$$C_{\text{order,recover}} = \sum_j C_j + a + zt + \sum_j b_j R_j + b \left[(1 - z)L + d + u + \frac{a + zt + p\{d + (1 - z)L\}}{1 - p} \right]. \quad (7)$$

实现使用有理数保存全部成本与概率，不用有限返工深度近似无穷期望。递推可向更多树形工序扩展；若存在共享零件、库存耦合或检测误差，当前的独立支路表达需要扩展。

5.3.3 策略空间与答案

枚举 8 个新购零件检测开关、3 个新制半成品检测开关、3 个半成品拆解开关，以及成品检测与拆解开关，共 $2^{16}=65,536$ 种组合。所有回收的未知子件均检测并修复，已确认好的子件不重复检测。每种方案由上述递推精确计算后比较有理数成本。

策略	零件检测	半成品检测	各层拆解	成品检测	期望成本(元)	期望利润(元)
最优代表	全检	全检	是	否	139.778	60.222
全检且拆解	全检	全检	是	是	142.000	58.000
全不检且报废	不检	不检	否	否	441.536	-241.536

最优成本的精确值为 1258/9 元，期望利润为 60.222222 元。在当前枚举的策略类中最优解有 1 个；不声称已证明其在所有可能的动态策略中最优。

为什么最终成品不检：三个半成品已经确认合格，最终失效率为 10%。逐次组装不检的额外调换损失为 $0.1 \times 40 = 4$ 元，小于每次 6 元检测费。两个方案都需要处理失败件和补交合格品，完整公式已经计入这些共同或相关费用。若顾客流失、时间罚款或检测成本变化，结论可能改变。

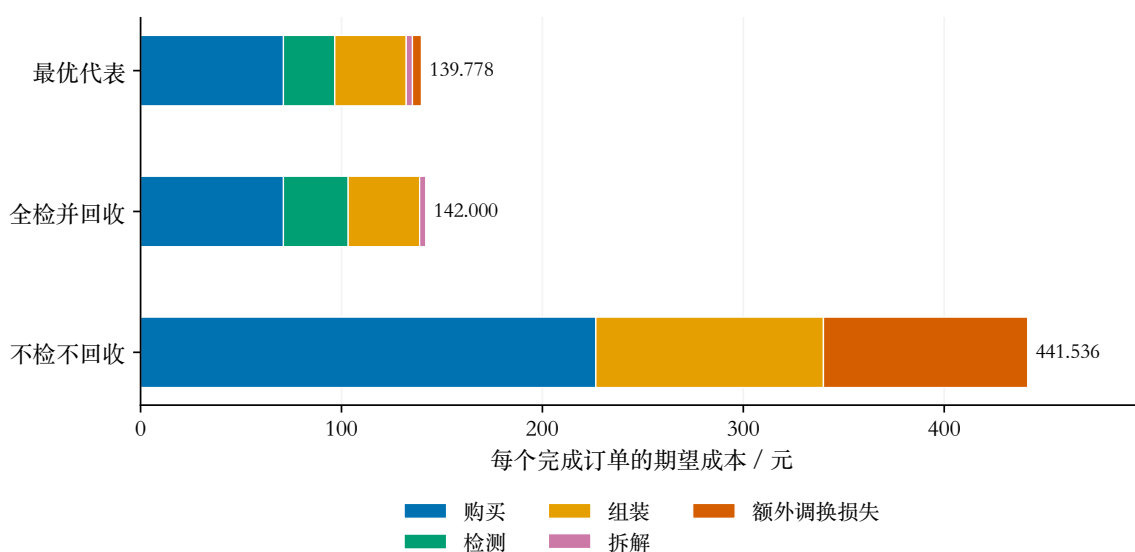


图 2 三种策略每个完成订单的精确期望成本分解。各分项之和与有理数总成本严格相等，图中未用仿真均值代替理论值。

购买、检测、组装、拆解和额外调换损失在同一完成订单口径下比较。最优代表不检最终成品，对应额外调换损失 4.4444 元；全检方案省去该项，但增加最终检测费用 6.6667 元。两者在本组条件下的其他期望费用相同，因此成本相差 2.2222 元。成品检测减少顾客收到次品的风险，但本题成本目标不支持一律全检。

5.3.4 独立数值验证

主程序只递推期望量；独立程序逐件创建带有真实质量、已知状态和内部子件的对象，模拟采购、检测、组装、回收和免费调换。未调用期望成本递推。最优方案用两个预定种子各模拟 50000 个订单，两个基线各模拟 50000 个订单。

仿真方案	种子	订单数	精确成本	仿真平均成本	平均值标准误
最优方案	20240911	50000	139.778	139.775	0.113
最优方案	20240912	50000	139.778	139.702	0.112
不检不回收	20240911	50000	441.536	442.887	1.813
全检并回收	20240911	50000	142.000	141.975	0.077

所有差异均在预先设定的 6 倍标准误加 0.02 元范围内；这是实现一致性检查，不是现场利润置信区间。另将递推退化为两零件系统，16 类有效策略与前一阶段的有理数马尔可夫模型逐一严格相等；零次品率时退化为一次采购加四次组装。

5.4 问题四：抽样率不确定性下的策略

原题未给各阶段实际抽样计数，以下先给一般条件模型，再给明确标注的样本量示例。

5.4.1 输入和统计模型

每个质量参数输入 (n, k) ， n 为检测件数、 k 为次品数。零件样本来自随机采购；半成品和最终组装的样本必须在全部输入子件确认合格的条件下取得，否则估计的是混合缺陷率，不能作为题目附录定义的条件组装次品率。

采用独立 $\text{Beta}(1, 1)$ 先验和 Bernoulli 似然，得到 $\text{Beta}(k+1, n-k+1)$ 后验。独立性及先验均为模型选择，需由实际抽样方式和经验判断；该后验概率与第一问的频率学错误率保证不是同一概念。若全样本均坏，在这一先验下平均的 $1/(1-p)$ 发散，不能继续报告有限返工期望。

$$p_j \mid k_j, n_j \sim \text{Beta}(k_j + 1, n_j - k_j + 1), \quad \pi^* = \arg \min_{\pi \in \Pi} \mathbb{E}_{p \mid k, n}[C(\pi, p)]. \quad (8)$$

将同一组抽到的质量参数传入完整返工成本模型，再对条件期望成本积分；不能只把后验均值代入非线性成本公式。每件实物的质量仍保持不变，变化的是未知总体参数的后验抽样，不是在每次拆解时重抽实物好坏。

5.4.2 选择与验证分开

使用 512 组参数样本比较第二问 16 类有效策略和第三问 65,536 类策略，保存前五个候选后冻结。另用 8192 组参数样本评价所选策略及名义次品率策略，不根据这批验证样本重新挑选。误差标准误只描述随机积分精度；参数分位数描述不同真实次品率下的条件期望成本，不是单个订单损失的分布。

第二问另用每个参数 16/32 个 Gauss-Jacobi 节点的三维确定性积分核对全部有效策略，所选策略均达到该积分比较的最低成本。第三问所选策略恰好全部检测上游且全部拆解，可用 Beta 逆合格率矩得到解析期望：

$$\mathbb{E}[(1-p)^{-1}] = \frac{\alpha + \beta - 1}{\beta - 1}, \quad \mathbb{E}[p/(1-p)] = \frac{\alpha}{\beta - 1}, \quad \beta > 1. \quad (9)$$

5.4.3 两组示例结果

示例对每个参数取 $n=20$ 或 200 , $k=np_0$ ；两种样本量都能精确表示原题 5%、10%、20% 的比例。它们有相同样本比例，但后验均值及分散程度不同。表中第二问使用确定性积分成本，第三问使用所选策略的解析期望。

示例	问题	零件检测	成品检 (拆)	成本 (元)	利润 (元)	改变
n=20	Q2-1	1,1	0/1	40.333	15.667	是
n=20	Q2-2	1,1	0/1	46.750	9.250	否
n=20	Q2-3	1,0	1/1	42.505	13.495	否
n=20	Q2-4	1,1	1/1	43.562	12.438	否
n=20	Q2-5	0,1	1/1	44.910	11.090	是
n=20	Q2-6	1,0	0/0	39.636	16.364	是
n=20	Q3	全检	0/1	150.167	49.833	否
n=200	Q2-1	1,0	0/1	37.492	18.508	否
n=200	Q2-2	1,1	0/1	44.275	11.725	否
n=200	Q2-3	1,0	1/1	39.830	16.170	否
n=200	Q2-4	1,1	1/1	41.481	14.519	否
n=200	Q2-5	0,1	0/1	41.479	14.521	否
n=200	Q2-6	0,0	0/0	34.989	21.011	否
n=200	Q3	全检	0/1	140.817	59.183	否

检测/拆解列的 1 表示执行、0 表示不执行。第三问两个示例均检测全部零件和半成品、各层均拆解且不检最终成品；半成品的具体开关保留在结果 JSON 中。

20 件样本情景下，第二问的情形 1、5、6 改变策略；200 件情景下六种情形都回到名义策略。第三问策略不变，但后验期望利润约从 49.8333 元增加至 59.1833 元，逐渐接近名义次品率下的 60.2222 元。这不是增加检测样本本身创造了这些利润：当前表未扣除新增抽样费用，且只是不同信息条件下的预测。

第一问的抽样成本不能凭空设定。若需联合优化抽样与生产，必须再提供检测单价、批量、信息获取时点和决策损失；这里给出的目标是“已有抽样信息条件下”的生产策略。若需成本分位数、风险厌恶或最坏情景目标，应显式改写目标后重新选策略。

5.4.4 实际使用与边界

将真实计数按示例 JSON 结构传入 `sampled_rates.py` 的 `-samples`, 注明 `provenance`, 并按阶段填写 `random_supply` 或 `good_inputs`。接口拒绝缺少阶段、非法计数和条件不匹配的组装记录。`-make-example` 只用于生成明确标注的示例, 不默认补造实际计数。

给定样本和先验的计算方案已实现; 原题没有的真实样本结果仍未知。蒙特卡洛搜索并非对第三问所有参数情景的精确后验最优性证明, 实际应用还需要先验合理性、样本代表性和人工复核。

六、模型检验与灵敏度分析

抽样部分以独立数值积分核对混合似然, 以 12 步全部路径枚举核对停止概率。问题二以闭式几何重购与无次品例核对边界, 并逐件模拟六种情形; 问题三以原两零件马尔可夫模型核对退化特例, 再用对象树模拟验证层级关系。

第四问向量化成本在多组参数和策略上与有理数计算一致; 第二问后验成本由 16/32 阶 Gauss-Jacobi 积分核对全部有效策略, 第三问已选全上游检测方案由解析 Beta 矩核对。选择样本和验证样本分离, 验证结果不用于重新调参。

样本量从 20 增至 200 时, 部分第二问策略改变, 表明不能只保留一个次品率点估计。由于两个样本量都是示例, 变化只支持条件敏感性, 不代表企业真的获得了这些观测, 也不证明实际利润改善。

七、模型评价与改进

模型直接利用题意中的条件次品率、拆解不损伤、免费调换等约束, 保留质量身份, 避免无穷返工被有限截断掩盖。层级条件期望将复杂内部结构压缩为可逐层解释的量, 且可用独立对象仿真验证。

主要限制是独立质量与完美检测假设、所选回收策略类, 以及缺失的库存和时间成本。序贯检验在阈值附近可能长期未决, 贝叶斯决策也依赖先验和抽样条件。实际应用应先核对检测性能和抽样设计, 再决定是否扩展状态与目标。

八、结论

本文给出四问的条件建模与可复算结果: 序贯采购检验控制可选停止错误, 生产模型保留坏件身份和已知质量, 多层组装在声明策略类下精确比较, 抽样记录通过完整成本的后验积分进入决策。第三问代表策略的期望利润为 60.2222 元; 第四问

示例只说明信息条件的影响，不替代真实样本或现场验收。

AI 工具使用声明

本历史题训练稿使用 AI 工具协助建模、程序实现、独立核对和文字排版。尚未完成参赛团队人工审核与正式 AI 使用详情，不属于已经获准提交的竞赛论文。

参考文献

[1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2024 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题：生产过程中的决策问题 [Z]. 2024. 原题两页、图 1 与表 1—2。

附录

项目 `benchmarks/production_2024b` 保存抽样、两零件返工、多层递推、后验积分及各自独立验证程序；结果 JSON 保留策略、成本、样本来源、参数及种子。正式提交仍需按当年要求整理完整源码附录、支撑包与实际 AI 使用详情。